第六讲　面板数据模型（下）

从固定效应到真实实证：以温度冲击与经济增长为例

真实研究里的固定效应，是怎么用的?

中级计量经济学 | 张呈磊

主线案例：Dell, Jones & Olken (2012)

固定效应 · 标准误 · 规格设计

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲解决了什么，留下了什么？

上一讲已经知道

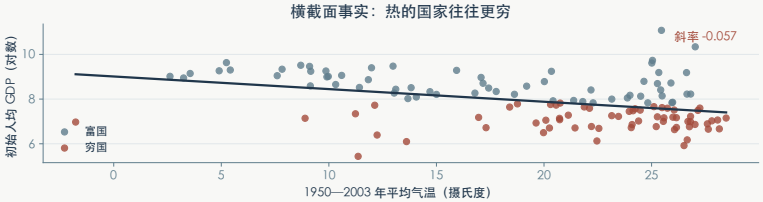
α_i 汇总的是个体自身、在观察期内不变的影响；固定效应把它吸收掉，比较对象从“个体之间”变成“个体内部”。

但真实研究里还有三件事

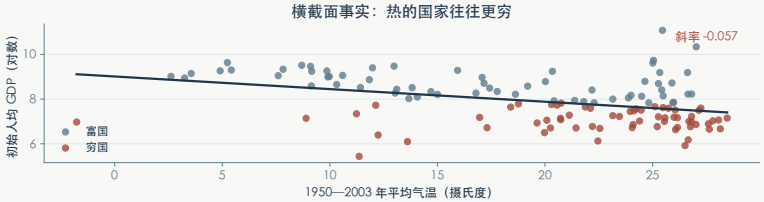
同一年所有个体会不会受到共同冲击？多年的误差真的独立吗？一个冲击的影响真的只发生在当期吗？

上一讲回答“固定效应是什么”；这一讲回答**固定效应在真实研究里怎么用**。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗?



一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



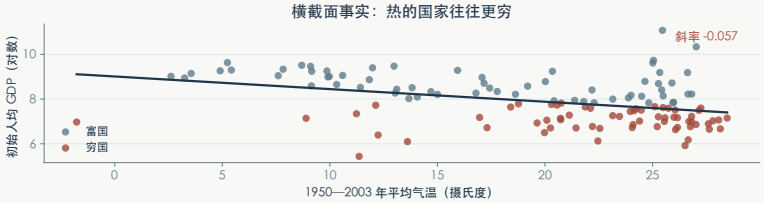
横截面看到的事实

热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

一个真实的问题：温度会影响经济增长吗？



横截面看到的事实

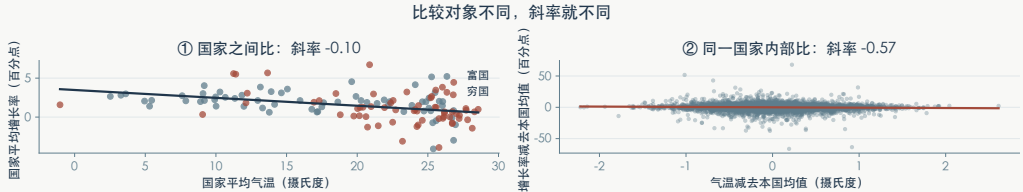
热的国家往往更穷。把收入对温度做一次横截面回归，斜率为负。

但不能就此下结论

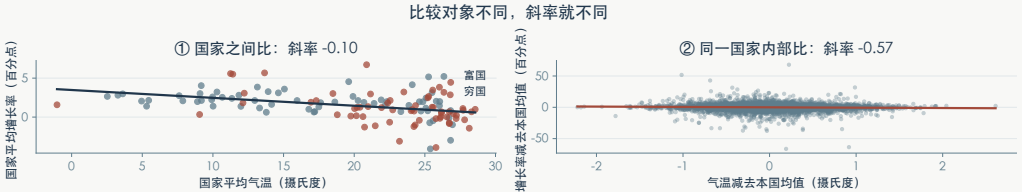
地理、制度、历史、殖民经历、农业结构、发展阶段——这些都可能同时影响收入与温度。

如果只看“热国 vs 冷国”，无法回答“同一个国家变热了会怎样”。

换成同一国家的不同年份，比的是什么？



换成同一国家的不同年份，比的是什么？



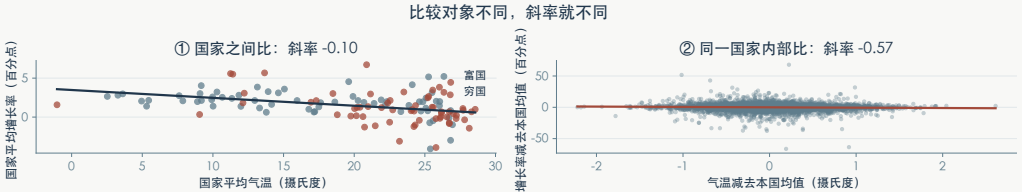
左图：国家之间比

印度与瑞典的差别，同时包含气候、制度、历史——$\bar{T}_i$ 的差别。

右图：同一国家内部比

印度 1998 年与印度平常年份的差别，长期特征被减掉了——$T_{it} - \bar{T}_i$。

换成同一国家的不同年份，比的是什么？



左图：国家之间比

印度与瑞典的差别，同时包含气候、制度、历史——$\bar{T}_i$ 的差别。

右图：同一国家内部比

印度 1998 年与印度平常年份的差别，长期特征被减掉了——$T_{it} - \bar{T}_i$。

同一批面板数据，比较口径不同。固定效应把比较转向**同一国家内部的变化**。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

这份数据长什么样

项目	数值
面板国家数	127
面板年份	1950—2003
面板观测数	6,802
基准回归国家数	126
基准回归年份	1961—2003
基准回归观测数	4,909
地区数	6

被解释变量

年增长率，单位是百分点——不是收入水平，是收入的变化速度。

关键解释变量

本国当年的加权平均气温，单位是摄氏度。

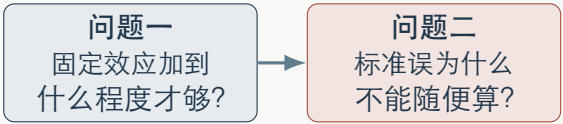
穷国不仅更穷，而且平均更热（22.4 对 17.0 摄氏度）。**这正是横截面比较说不清的地方。**

平均气温按构造后完整面板统计；回归另剔除缺失值与单例。数据：Dell, Jones & Olken (2012)。

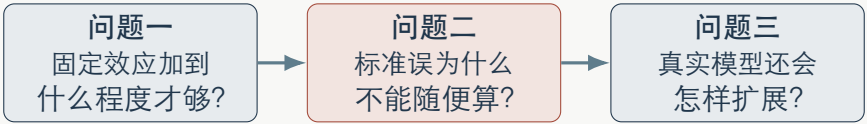
三个问题，一条路线

问题一
固定效应加到
什么程度才够?

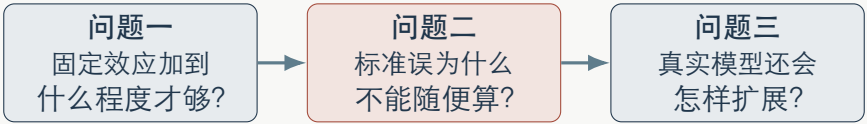
三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



三个问题，一条路线



不是先列方法再找例子，而是**从研究问题出发，遇到问题，再引出方法**。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

会计算穷国合计效应；能说清趋势与滞后分别在问什么。

本讲目标

说清选择

能用一个小例子说明：国家差异、共同年份冲击分别怎样处理。

分清两件事

理解固定效应与聚类标准误分别解决什么问题，为什么不能相互替代。

学会设计

会计算穷国合计效应；能说清趋势与滞后分别在问什么。

本讲是“面板数据（下）”：**把固定效应放进真实研究**，先理解比较与结果，再在案例操作中核对论文。

问题一

固定效应加到什么程度才够?

从只控制国家，到控制各种共同冲击——每加一层，识别的比较来源就变一次。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

第一步：控制国家不变特征

$$g_{it} = \beta T_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

α_i 吸收了什么

地理位置、长期发展基础等，在观察期内稳定、以加性方式影响增长的国家差异。

β 现在比较什么

同一个国家更热的年份与较冷的年份相比，增长差多少。

国家固定效应能处理**长期固定差异**；随时间变化的干扰，还需要另外判断和处理。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

但同一年也有共同冲击

设想某一年：全球金融危机、大宗商品价格剧烈波动、全球贸易收缩。这些变化会同时影响很多国家。

只控制国家固定效应

国家之间的差别去掉了，但“哪些年份大家都不好过”还留在误差里。

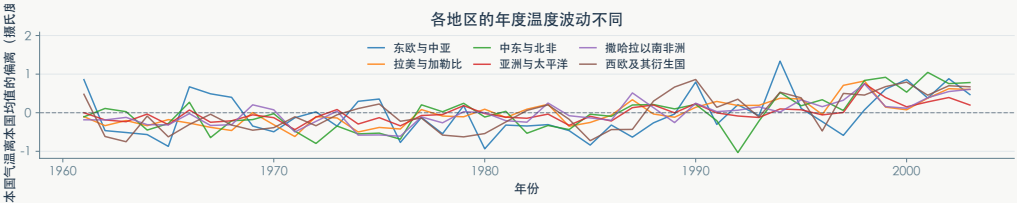
再加年份固定效应

把每一年对所有国家共同的部分单独拿出来。

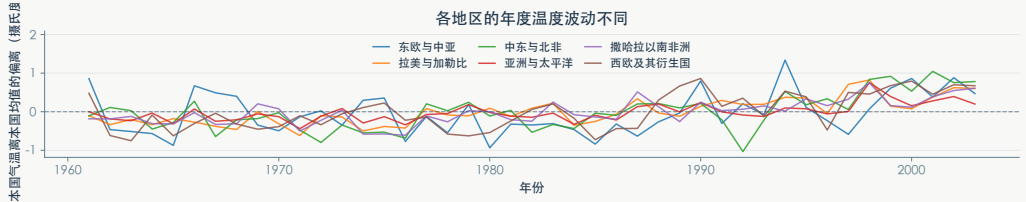
$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

双向固定效应 = **个体维度 + 时间维度**。

所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



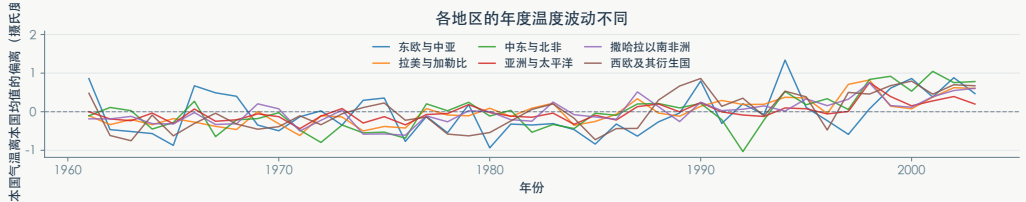
图里看到什么

各地区的年度温度波动不同。金融危机也是地区性经济冲击的例子，但这张温度图不证明金融危机的影响。

于是允许每个地区有自己的年度冲击

$\delta_t \rightarrow \delta_{\text{地区}\times t}$，不再要求“某一年对所有国家影响一样”。

所有国家真的受到同样的年份冲击吗?



图里看到什么

各地区的年度温度波动不同。金融危机也是地区性经济冲击的例子，但**这张温度图不证明金融危机的影响**。

于是允许每个地区有自己的年度冲击

$\delta_t \;\to\; \delta_{\text{地区}\times t}$，不再要求“某一年对所有国家影响一样”。

固定效应的层级，取决于**哪种共同变化可能污染你要利用的比较**。

地区 × 年份：给每个组合一个标记

	2020 年	2021 年
亚洲	亚洲 2020：$\delta_{A,2020}$	亚洲 2021：$\delta_{A,2021}$
欧洲	欧洲 2020：$\delta_{E,2020}$	欧洲 2021：$\delta_{E,2021}$

地区 × 年份：给每个组合一个标记

	2020 年	2021 年
亚洲	亚洲 2020：$\delta_{A,2020}$	亚洲 2021：$\delta_{A,2021}$
欧洲	欧洲 2020：$\delta_{E,2020}$	欧洲 2021：$\delta_{E,2021}$

四个组合，各有自己的共同部分

同属“亚洲 2020”的国家，共用这一个截距；“欧洲 2020”可以有另一个。地区内的年度冲击不必一样。

地区 × 年份：给每个组合一个标记

	2020 年	2021 年
亚洲	亚洲 2020：$\delta_{A,2020}$	亚洲 2021：$\delta_{A,2021}$
欧洲	欧洲 2020：$\delta_{E,2020}$	欧洲 2021：$\delta_{E,2021}$

四个组合，各有自己的共同部分

同属“亚洲 2020”的国家，共用这一个截距；“欧洲 2020”可以有另一个。地区内的年度冲击不必一样。

“×”表示**按地区与年份共同分组**，不是把地区编号乘上年份。

怎样剔除共同部分？先看两行数字

假设只控制“地区 × 年份”这一层；下面是**假设数字**，不是论文数据。两国都属于亚洲 2020。

	温度 T	增长率 g	$T-\bar{T}_{\text{组}}$	$g-\bar{g}_{\text{组}}$
国家 A	24	3		
国家 B	26	1		
组内平均	25	2		

怎样剔除共同部分？先看两行数字

假设只控制“地区 × 年份”这一层；下面是**假设数字**，不是论文数据。两国都属于亚洲 2020。

	温度 T	增长率 g	$T-\bar{T}_{\text{组}}$	$g-\bar{g}_{\text{组}}$
国家 A	24	3	-1	$+1$
国家 B	26	1	$+1$	-1
组内平均	25	2	0	0

温度与增长率，都减掉组内共同部分

现在看的是“比同组更热多少”与“比同组增长快慢多少”的关系。温度单位为摄氏度，增长率单位为百分比。

怎样剔除共同部分？先看两行数字

假设只控制“地区 × 年份”这一层；下面是**假设数字**，不是论文数据。两国都属于亚洲 2020。

	温度 T	增长率 g	$T-\bar{T}_{\text{组}}$	$g-\bar{g}_{\text{组}}$
国家 A	24	3	-1	$+1$
国家 B	26	1	$+1$	-1
组内平均	25	2	0	0

温度与增长率，都减掉组内共同部分

现在看的是“比同组更热多少”与“比同组增长快慢多少”的关系。温度单位为摄氏度，增长率单位为百分比。

多层固定效应由软件**一起处理**；不能把各组均值各减一次就当作完成。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

地区分组之外，再按贫富分组

每个年份的穷国、富国各有自己的共同部分；与地区年度标记一起控制。

不同发展阶段的国家，也可能面对不同的全球冲击

同一场全球冲击，对高收入国家与低收入国家的影响并不相同——它们处在不同的产业结构和融资条件里。

$$g_{it} = \beta\, T_{it} + \alpha_i + \delta_{\text{地区}\times t} + \delta_{\text{穷国}\times t} + \varepsilon_{it}$$

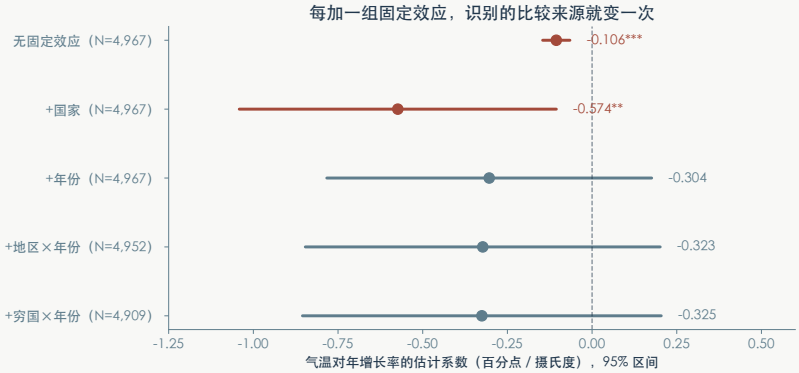
地区分组之外，再按贫富分组

每个年份的穷国、富国各有自己的共同部分；与地区年度标记一起控制。

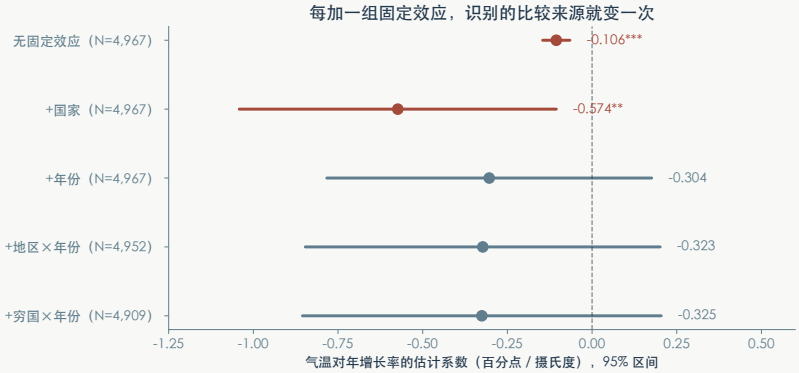
问的问题变了

先想清楚**哪些共同变化会干扰比较**，再估计温度系数。

真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



真实数字：换了比较，估计结果怎样变化？



系数从 -0.106*** 到 -0.325。**固定效应和样本都在变化**，不能把变动都归因于“控制更多”。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

3. 每层都在换比较

增加固定效应，会吸收一部分可用变化；比较来源改变，系数**可能变化**。

问题一，只记住三件事

1. 目标不是“加得多”

固定效应的目标是控制**正确的**共同变化，不是把能加的都加上。

2. 每层对应一类异质性

国家不变特征、年份共同冲击、地区年份冲击、发展阶段年份冲击——各管一类。

3. 每层都在换比较

增加固定效应，会吸收一部分可用变化；比较来源改变，系数**可能变化**。

下一节接着问：比较对象选好了，**我们有多确定这个数字**？

课堂思考

如果加入国家 × 年份固定效应，温度系数还能估出来吗?

先自己写答案，再和同桌交换理由；不要只说“能”或“不能”。

课堂思考

如果加入国家 × 年份固定效应，温度系数还能估出来吗？

先自己写答案，再和同桌交换理由；不要只说“能”或“不能”。

提示：想想这一层固定效应会吸收掉什么，而温度又是在哪两个维度上变化的。

问题二

标准误为什么不能随便算?

回归式写对了，推断不一定就对了。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

先分清：估计降多少，和估计有多不确定

系数：估计降多少

上一部分最后一个模型：升温 1 摄氏度，增长率估计变化 -0.325 个百分点。

标准误：这个数有多不确定

如果重新抽取数据，估计会有多大波动？标准误衡量这种不确定程度，用来计算置信区间与检验。

同一个系数，可以有不同的不确定程度。**模型设定与标准误计算，都需要理由。**

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

误差相关，意味着“有效样本量”没有看起来那么大

假设一个国家有 50 年数据。如果相邻年份高度相关，那么这 50 个观测**并不等价于 50 条独立信息**。

系数

误差相关本身，不意味着系数必然估错；系数是否可信，还要看解释变量是否外生。

标准误

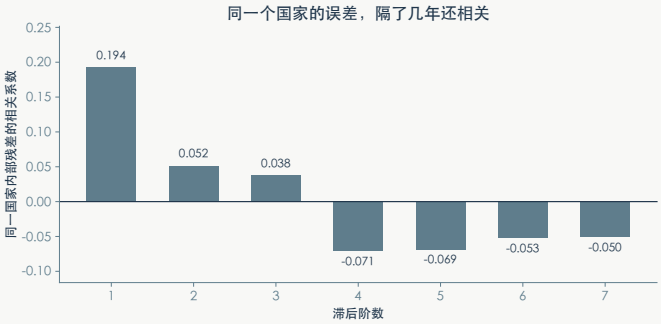
按“独立观测”算出来的标准误往往**过小**。

后果

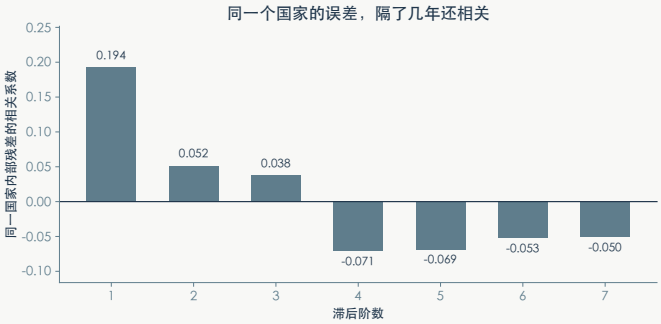
t 值被夸大，原本不显著的差异看起来显著。

估计值和推断，是两个不同的问题。

先看数据：残差隔了几年还相关吗?



先看数据：残差隔了几年还相关吗？



残差是**模型尚未解释的那一部分**。同一国家相邻年份的残差相关约 0.19：确实还有跨年的关联。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

聚类标准误

也允许异方差，并进一步允许同一组内部的误差相关；不同组之间仍需足够独立。

聚类标准误，多允许了什么？

异方差稳健标准误

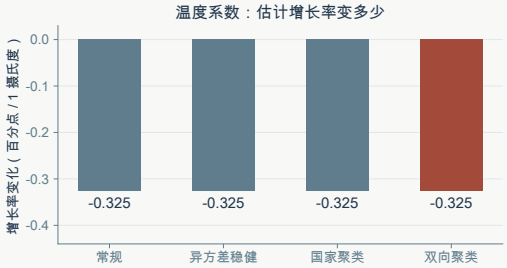
允许不同观测的波动大小不同；通常仍要求不同观测的误差不相关。

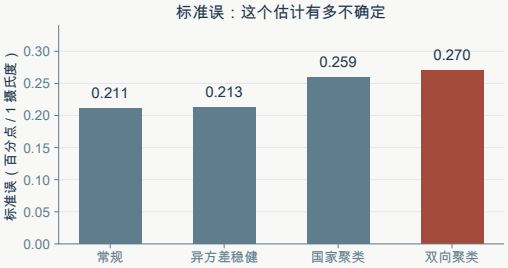
聚类标准误

也允许异方差，并进一步允许同一组内部的误差相关；不同组之间仍需足够独立。

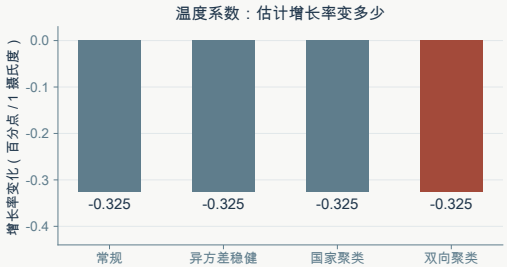
本例：同一国家的年份记录可以“抱团”。**组内相关，组间足够独立**，是按国家聚类的基本思路。

真实数字：同一个温度系数，四种标准误





真实数字：同一个温度系数，四种标准误





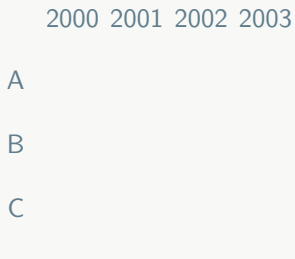
系数始终是 -0.325

沿用第一部分最后的模型：样本 4,909 条，解释变量与固定效应都不变。

标准误从 0.211 到 0.270

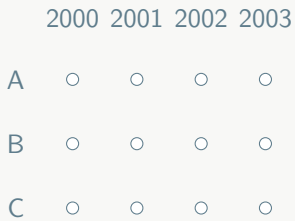
本例按国家与双向聚类后，不确定程度增加；并非所有数据中聚类都会增大标准误。

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



示意：A、B、C 属于同一地区

误差可能沿两个维度同时相关



误差可能沿两个维度同时相关



一个区域当年的未观测冲击可能同时影响多个国家。**允许两个维度的相关同时存在**，就是双向聚类。

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应和聚类标准误，分别解决什么？

	固定效应	聚类标准误
处理什么	均值结构中的遗漏异质性	误差项的相关结构
改变系数吗	通常会	不改变
改变标准误吗	间接可能	直接改变
目的	比较更可信	不确定程度算得合理

固定效应解决“比较谁和谁”，聚类标准误解决“我们有多确定”。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

看谁共享冲击、处理怎样分配、样本怎样抽取；不能只看数据是哪一级。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

看谁共享冲击、处理怎样分配、样本怎样抽取；不能只看数据是哪一级。

3. 两者不能互替

固定效应改变比较，聚类标准误处理不确定性；**各管一件事**。

问题二，只记住三件事

1. 误差会抱团

面板误差往往存在组内相关，同一国家的多年观测不是独立信息。

2. 聚类看结构

看谁共享冲击、处理怎样分配、样本怎样抽取；不能只看数据是哪一级。

3. 两者不能互替

固定效应改变比较，聚类标准误处理不确定性；**各管一件事**。

下一节接着问：比较对象选好了、标准误也算对了，**模型本身还能怎么扩展**？

课堂思考

政策在省级统一实施，但数据是企业—年份，标准误应该在哪一级聚类？

先写出你的判断，再说出理由；留意“政策的实施层级”和“冲击的持续层级”是不是同一件事。

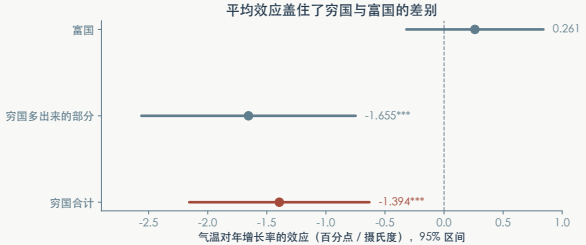
问题三

真实面板模型
还会怎样扩展?

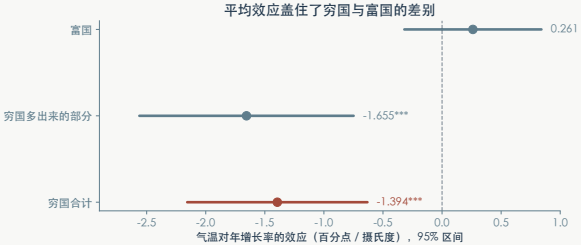
异质性、趋势与动态效应：每一步扩展都来自一个经济问题。

固定效应 ▸ 标准误 ▸ **模型扩展**

平均效应可能掩盖异质性



平均效应可能掩盖异质性



富国

温度效应为 0.261，统计上不显著——不能断言“没有影响”，只能说**在这份数据里估不出稳健的效应**。

穷国

合计效应为 -1.394***：升温 1 摄氏度，年增长率下降约 1.4 个百分点。

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1 + \beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

穷国的温度效应：先做一道加法

模型中的量	估计值	怎样理解
富国效应 β_1	0.261	富国升温 1 摄氏度的效应
穷国额外效应 β_2	-1.655	穷国相对富国多受的影响
穷国合计 $\beta_1 + \beta_2$	-1.394	把前面两项加起来

$$\underbrace{0.261}_{\text{富国效应}} \quad \underbrace{-1.655}_{\text{穷国额外效应}} \quad = \quad \underbrace{-1.394}_{\text{穷国合计效应}}$$

穷国升温 1 摄氏度，增长率估计下降约**1.4 个百分点**；“额外效应”与“合计效应”是两个数。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

不会随时间变化的变量，为什么还能出现?

“穷国”本身估不了

穷国哑变量不随时间变化，被国家固定效应完全吸收，系数无法识别。

但它与温度的乘积可能可以

$T_{it} \times$ 穷国$_i$ 随时间变化；**吸收全部固定效应后仍有变异**，才可识别。

$$g_{it} = \beta_1 T_{it} + \beta_2 \left(T_{it} \times \text{穷国}_i\right) + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

富国：标记为 0

交互项为 0，只剩 $\beta_1 T$；温度效应是 β_1。

穷国：标记为 1

两项合并为 $(\beta_1 + \beta_2)T$；温度效应是两系数之和。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

想比较两组，不一定要分成两个样本

分样本回归

穷国、富国各跑一次。**不能只凭两组星号判断差异**；正式差异检验还需考虑两次估计的协方差。

放在同一个模型里

统一样本估计 $T_{it} \times$ 穷国$_i$，β_2 的 t 值就是**组间差异的检验统计量**。

异质性问题的本质是：β **是否随个体特征变化**？怎么问，决定了能不能检验。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+\ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

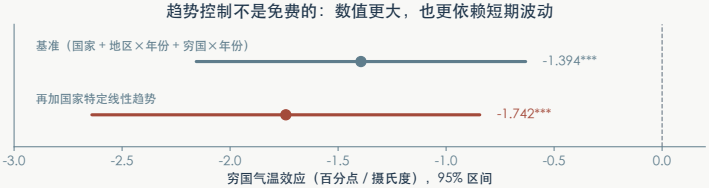
加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。

进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+\ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。

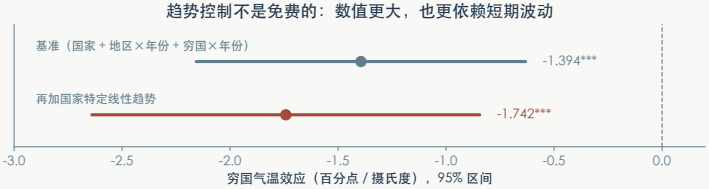


进阶：如果各国原本的走势就不同呢？

一个担忧：某些国家长期变暖，同时长期增长在放缓。哪怕温度对增长没有当期影响，也可能出现伪相关。

原模型 $+ \lambda_i t$：允许各国有自己的线性走势。

加入趋势后，主要比较偏离本国长期走势的变化。



加入国家趋势后，穷国效应从 -1.394*** 变成 -1.742***。**数值变大，不等于结论更可信。**

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

控制更多，不一定总是更好

得到什么

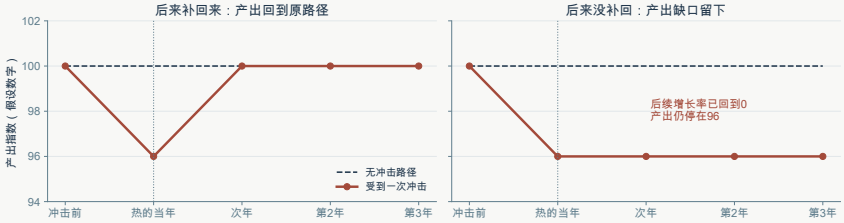
减少长期趋势带来的混杂；对“趋势型”伪相关更稳健。

付出什么

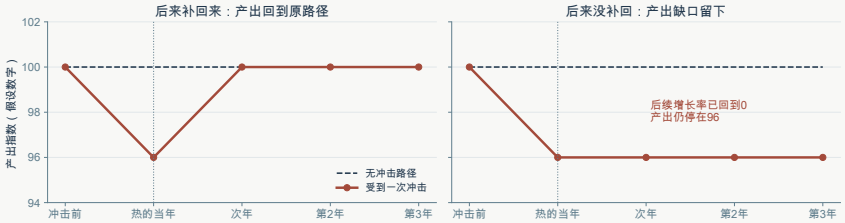
长期缓慢变化的信息也被拿掉；估计更依赖短期波动，标准误可能变大。

规格设计是**识别可信度与信息量之间的权衡**。控制变量不是越多越好，固定效应也一样。

今年损失了，后来有没有补回来?



今年损失了，后来有没有补回来?



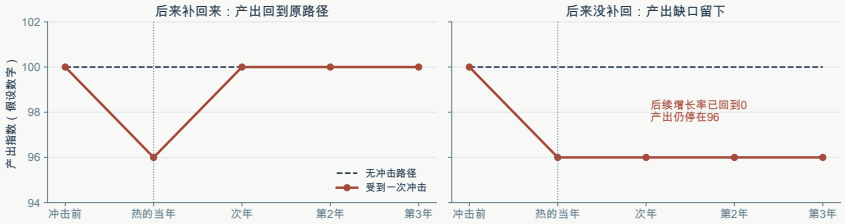
左边：后来补回来

100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

今年损失了，后来有没有补回来?



左边：后来补回来

100 → 96 → 100：增长先降、后升，原路径恢复（水平效应）。

右边：后来没补回

100 → 96 → 96：增长率恢复到 0，产出缺口留下（增长效应）。

示意：基准增长率为 0，天气只热一年。**增长率恢复，不等于产出损失补回。**

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

怎样检验有没有补回来？把后续年份也算进去

只看当年，还不能回答

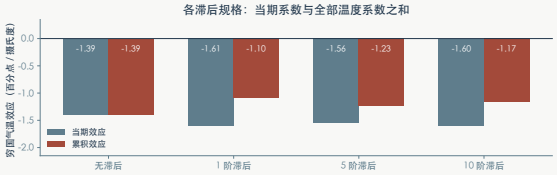
今年增长慢了，明年可能补回来，也可能没有。需要把今年、明年、后年的增长反应一起看。

$$g_{it} = \underbrace{\rho_0 T_{it}}_{\text{今年温度}} + \underbrace{\rho_1 T_{i,t-1}}_{\text{去年温度}} + \text{固定效应} + \varepsilon_{it}$$

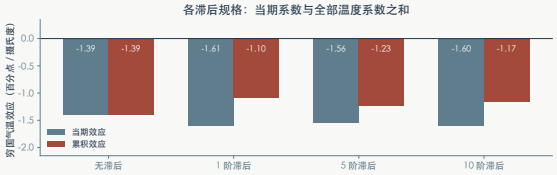
用一个数概括后续有没有抵消

若只有这一阶滞后，一次冲击的合计影响看 $\rho_0 + \rho_1$；**后续正效应能否抵消当期负效应**？更多滞后也是同样的加法。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



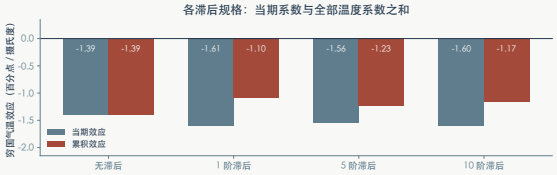
当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。解释一次冲击留下的水平缺口。

再看真实结果：后续增长有没有抵消当期损失？



当期效应

从 -1.555*** 到 -1.597***，当期系数基本稳定在 −1.6 左右。

累积效应

$\sum_{j=0}^{L} \rho_j$：1 阶 -1.096***，5 阶 -1.235**，10 阶 -1.171**。**解释一次冲击留下的水平缺口。**

一次冲击可留下水平缺口；**持续升温**才会反复作用于增长。富国系数和 -0.152，未显著异于零。

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

顺序不是随意的

每一步都对应一个新的识别担忧；
担忧先出现，方法才跟上。

一个真实面板模型，是怎么“长出来”的?

模型	每一步在回应什么担忧
1 $g = \beta T + \varepsilon$	起点：跨国跨年的混合比较
2 $+\alpha_i$	国家长期特征混杂
3 $+\delta_t$	全球共同年份冲击
4 $+\delta_{\text{地区}\times t}$	地区性年份冲击
5 $+\delta_{\text{穷国}\times t}$	发展阶段不同的年份冲击
6 $+T \times$ 穷国	平均效应掩盖异质性
7 $+\lambda_i t$	国家各自的长期趋势
8 $+\sum_j \rho_j T_{t-j}$	影响持续多久

顺序不是随意的

每一步都对应一个新的识别担忧；**担忧先出现，方法才跟上**。

反过来读

报告回归表时，读者要看的是**每一步为什么必要**，而不是模型有多复杂。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能排除长期走势的干扰，也会减少信息，标准误可能变大。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能排除长期走势的干扰，也会减少信息，标准误可能变大。

3. 滞后不是多加变量

它追问：当期损失以后有没有补回来？水平效应与增长效应的区别，先看产出路径。

问题三，只记住三件事

1. 异质性要检验

别比较星号；交互项提供方便的组间差异检验。

2. 趋势是双刃剑

能排除长期走势的干扰，也会减少信息，标准误可能变大。

3. 滞后不是多加变量

它追问：当期损失以后有没有补回来？水平效应与增长效应的区别，先看产出路径。

规格设计本质上是**识别设计**：先想清楚要比什么，再决定模型写什么。

课堂思考

加入国家特定趋势后，穷国温度效应从 -1.394* 变成 -1.742***。这个变化说明了什么？**

它更可信了吗？还是只是换了一批变异来识别？请给出你会写进论文的理由。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

异质性、趋势、动态效应，都是**经济问题驱动的规格扩展**。

三个问题的答案

问题一

固定效应加到**能控制关键共同冲击**即可，不必机械追求“越多越好”。

问题二

因为面板误差往往存在组内相关；**聚类要考虑共同冲击、处理分配与抽样**。

问题三

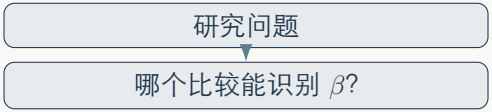
异质性、趋势、动态效应，都是**经济问题驱动的规格扩展**。

面板数据最重要的不是“数据更多”，而是**比较更可信、推断更诚实**。

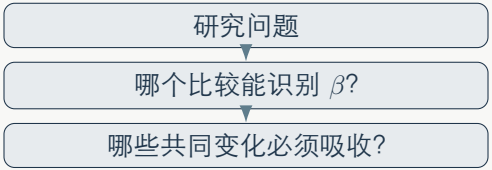
一张图总结整讲

研究问题

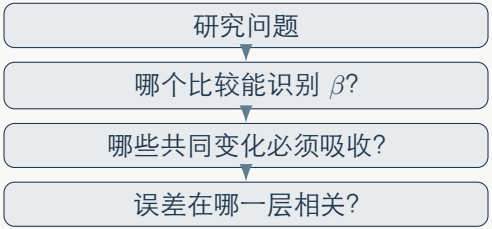
一张图总结整讲



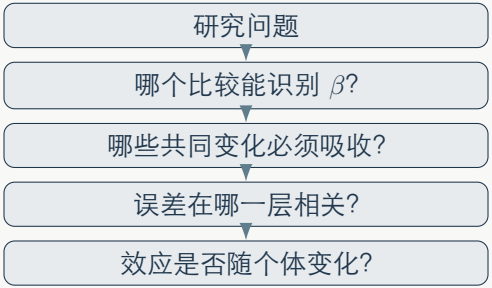
一张图总结整讲



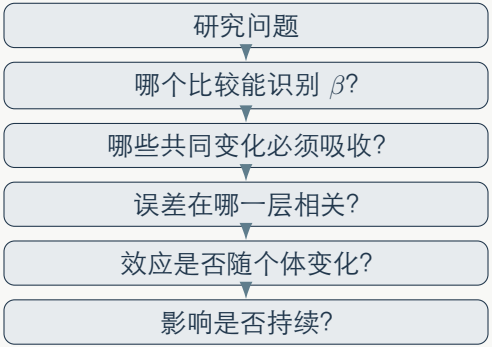
一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲



一张图总结整讲


研究问题
哪个比较能识别 β?
哪些共同变化必须吸收?
误差在哪一层相关?
效应是否随个体变化?
影响是否持续?
可信的实证设定

一张图总结整讲



面板数据的高级应用，本质不是“会更多命令”，而是**更清楚地设计比较**。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲

固定效应帮助我们处理“不随时间变化的遗漏因素”。

但如果关键遗漏因素本身就随时间变化呢?

比如：同一时期还有别的政策在推进；能力强的企业同时做了好几件事；观测不到的冲击与解释变量一起变动。

下一讲：**工具变量**——寻找可信的外生变化；还要判断工具变量是否满足有效性条件。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

拓展：把温度冲击案例跑一遍

真实研究与数据

Dell, Jones & Olken (2012), *AEJ: Macroeconomics*, 4(3), 66–95。作者公开复现包提供国家—年份面板；数据 CC-BY 4.0，使用时须署名。

先做教学实验

依次比较固定效应、标准误、异质性、趋势和滞后。每一步先写预测，再用结果核对。

再核对论文原包

教学用 `reghdfe`，原包用 `cgmreg`。点估计吻合不代表样本量、标准误与星号一致。

详细步骤、可运行代码与参考结果，见课程网站**第六讲案例实操**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

拓展：交付一份可核对的结果

三个检查

样本为什么变化？穷国额外效应与总效应是否分清？系数和究竟回答哪一种动态问题？

四份材料

一张模型对照表、一段结果解释、一份可运行代码、一次人工核验记录。**同时写出因果解释的边界**。

复现时保留差异

教学命令与作者原命令，样本量、标准误和星号可能不同。详细核验记录见网页；不要为了对齐星号修改规格。

课程网站：**第六讲讲义**　案例实操　代码与结果